

Unidad Didáctica

**Circuitos Secuenciales Asincrónicos,
Unidad III**

Contenido

Índice de Contenido 2

Introducción 3

Desarrollo de Contenidos 4

 Diseño de circuitos secuenciales asíncronos. 4

 Diagrama de estado..... 5

 Tabla de flujo. 6

 Tabla de transiciones Resistencias. 7

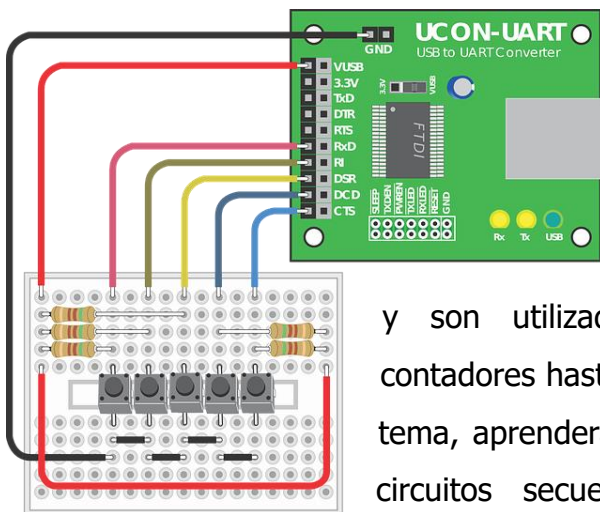
 Clasificación. detección y eliminación de hazards 8

 Diseño de máquina de estado finito. 10

Bibliografía y Webgrafía 11

Glosario 11

Introducción



Bienvenido al mundo del diseño de circuitos secuenciales asíncronos y máquinas de estado finito. Los circuitos secuenciales asíncronos son fundamentales en la electrónica digital, y son utilizados en diversas aplicaciones, desde contadores hasta sistemas de control de tiempo. En este tema, aprenderás sobre la lógica que hay detrás de los circuitos secuenciales y cómo se pueden diseñar utilizando herramientas como diagramas de estado y tablas de transiciones.

Uno de los principales conceptos en el diseño de circuitos secuenciales es el diagrama de estado. Un diagrama de estado es una representación gráfica que muestra el comportamiento del sistema en función de su estado actual y las entradas que recibe. También aprenderás sobre las tablas de flujo y transiciones, que son herramientas útiles para diseñar y analizar circuitos secuenciales.

Además, explorarás la clasificación, detección y eliminación de hazards, que son problemas comunes en el diseño de circuitos secuenciales. También verás cómo se pueden diseñar máquinas de estado finito utilizando lógica combinacional y cómo se pueden implementar con dispositivos digitales como flip-flops. Estos conocimientos te ayudarán a diseñar circuitos más eficientes y confiables. ¡Anímate a descubrir el fascinante mundo de los circuitos secuenciales y las máquinas de estado finito!

Diseño de circuitos secuenciales asíncronos.

Los circuitos secuenciales asíncronos son aquellos en los que la sincronización de los cambios de estado de las variables de entrada y salida no está controlada por un reloj. En cambio, los cambios de estado ocurren de manera asincrónica, lo que significa que se producen en momentos impredecibles y dependen de la evolución de las señales de entrada.

El diseño de circuitos secuenciales asíncronos puede ser más complejo que el de los circuitos síncronos, ya que se deben tener en cuenta las posibles combinaciones de estados y las condiciones de carrera. Las condiciones de carrera se producen cuando dos o más señales cambian simultáneamente y pueden generar resultados impredecibles o no deseados.

Para diseñar un circuito secuencial asíncrono, es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Identificar los estados del circuito: Es importante determinar los estados que puede tomar el circuito y definirlos mediante variables lógicas.
2. Crear una tabla de transición de estados: Se debe crear una tabla que indique cómo el circuito cambiará de estado en respuesta a las entradas.
3. Identificar las condiciones de carrera: Se deben identificar las posibles combinaciones de estados que pueden provocar una condición de carrera.
4. Resolver las condiciones de carrera: Se pueden utilizar diferentes técnicas para resolver las condiciones de carrera, como la eliminación de carreras mediante retardo o la incorporación de elementos de memoria.

5. Implementar el circuito: Finalmente, se debe implementar el circuito utilizando componentes lógicos, como compuertas, flip-flops y multiplexores, y probarlo para asegurarse de que funcione correctamente.

En resumen, el diseño de circuitos secuenciales asíncronos requiere un enfoque cuidadoso y detallado para garantizar que el circuito funcione de manera confiable y sin problemas.

Diagrama de estado.

El diagrama de estado es una herramienta importante para la electrónica, ya que permite representar el comportamiento de un sistema electrónico en función de su estado actual y de las entradas que recibe. En el diseño de sistemas electrónicos complejos, el uso de diagramas de estado ayuda a los diseñadores a entender cómo se comporta el sistema en diferentes situaciones y a detectar posibles errores o fallos en el diseño.

Un diagrama de estado consta de estados, transiciones y eventos. Los estados representan las diferentes condiciones en las que se encuentra el sistema, como "esperando entrada", "procesando datos", "enviando señales", etc. Las transiciones representan el cambio de un estado a otro en respuesta a un evento o entrada, como la activación de un botón o la recepción de una señal. Los eventos son las señales o entradas que provocan el cambio de estado.

Por ejemplo, en el diseño de un sistema de control de tráfico en una intersección, se puede utilizar un diagrama de estado para modelar el comportamiento del sistema. Los estados pueden ser "esperando coches", "coches en la intersección", "coches en espera", "luz verde para peatones", etc. Las transiciones se activarían en respuesta a eventos como la detección de coches en la intersección, el cambio de la luz de los semáforos, etc.

Otro ejemplo podría ser el diseño de un sistema de alarma para una casa. El diagrama de estado mostraría los diferentes estados del sistema, como "esperando activación", "activado", "desactivado", "alarma activada", etc. Las transiciones se activarían en respuesta a eventos como la activación o desactivación del sistema, la detección de una intrusión, etc.

En conclusión, el diagrama de estado es una herramienta importante para el diseño de sistemas electrónicos complejos, ya que permite representar su comportamiento dinámico de manera clara y fácil de entender. Al utilizar esta herramienta, los diseñadores pueden entender mejor el comportamiento del sistema y detectar posibles errores o fallos en el diseño antes de la implementación del sistema.

Tabla de flujo.

El diagrama de flujo es una herramienta gráfica utilizada en la electrónica para representar la secuencia de pasos de un proceso o sistema. Es especialmente útil para representar la lógica de control en sistemas electrónicos y de programación.

En un diagrama de flujo, los símbolos se utilizan para representar diferentes tipos de acciones, decisiones y entradas/salidas. Los símbolos se conectan con flechas para mostrar el flujo de la secuencia de pasos.

Por ejemplo, en el diseño de un sistema de control de temperatura para un horno, se puede utilizar un diagrama de flujo para modelar la lógica de control. Los símbolos representarían acciones como "leer la temperatura actual", "comparar la temperatura actual con la temperatura deseada", "encender/apagar la calefacción", etc. Las flechas conectarían los símbolos en el orden en que deben ocurrir.

Otro ejemplo podría ser el diseño de un programa de control de robots industriales. El diagrama de flujo mostraría la lógica de control para que el robot se mueva en diferentes direcciones y realice diferentes tareas. Los símbolos representarían acciones como "mover el brazo del robot hacia arriba/abajo/izquierda/derecha", "girar la base del robot", "abrir/cerrar la pinza del robot", etc.

En conclusión, el diagrama de flujo es una herramienta gráfica importante para la electrónica, ya que permite representar la secuencia de pasos de un proceso o sistema de manera clara y fácil de entender. Al utilizar esta herramienta, los diseñadores pueden entender mejor la lógica de control del sistema y detectar posibles errores o fallos en el diseño antes de la implementación del sistema.

Tabla de transiciones Resistencias.

La "Tabla de transiciones Resistencias" es una herramienta utilizada en la electrónica para diseñar y analizar circuitos digitales y sistemas de control secuenciales. Esta tabla muestra cómo cambian las señales lógicas de entrada y salida de un circuito en función de los estados internos del circuito.

En un circuito secuencial, las señales de salida pueden depender de las señales de entrada y del estado actual del circuito. La tabla de transiciones muestra cómo cambia el estado del circuito en respuesta a las señales de entrada y cómo cambian las señales de salida en función del estado actual del circuito.

Por ejemplo, si se está diseñando un circuito de control de semáforos, la tabla de transiciones podría mostrar cómo cambia el estado del circuito en función de las señales de entrada de los sensores de tráfico y cómo cambian las señales de salida que controlan las luces del semáforo.

En el diseño de circuitos digitales, la tabla de transiciones puede utilizarse para definir y analizar el comportamiento de un circuito secuencial. Los estados del circuito se representan mediante símbolos o etiquetas, y las señales de entrada y salida se representan mediante variables lógicas.

Al conocer la tabla de transiciones de un circuito, es posible simular su comportamiento y verificar su correcto funcionamiento antes de su implementación física. También permite detectar y corregir errores en el diseño antes de la implementación.

En conclusión, la "Tabla de transiciones Resistencias" es una herramienta importante en la electrónica para diseñar y analizar circuitos digitales y sistemas de control secuenciales. Permite visualizar de manera clara y concisa el comportamiento del circuito en función de las señales de entrada y los estados internos, lo que facilita el diseño y la verificación del correcto funcionamiento del circuito.

Clasificación. detección y eliminación de hazards

La "Clasificación, detección y eliminación de hazards" es un tema importante en el diseño de circuitos digitales y sistemas electrónicos, ya que permite evitar errores y garantizar el correcto funcionamiento de los circuitos.

Un hazard es un fenómeno no deseado que puede ocurrir en un circuito digital cuando las señales de entrada cambian de estado, lo que puede generar fluctuaciones en las señales de salida. Estas fluctuaciones pueden ser temporales o permanentes y pueden generar errores en el funcionamiento del circuito.

La clasificación de hazards se refiere a la identificación de los diferentes tipos de hazards que pueden ocurrir en un circuito. Por ejemplo, los hazards pueden clasificarse como estructurales, funcionales o temporales, dependiendo de su origen y duración.

La detección de hazards se refiere a la identificación de los momentos en que pueden ocurrir los hazards. Se pueden utilizar técnicas como la simulación o el análisis de la tabla de verdad para detectar hazards en un circuito.

Por último, la eliminación de hazards se refiere a la aplicación de técnicas de diseño para evitar o corregir los hazards identificados. Por ejemplo, se pueden utilizar técnicas como la simplificación de la función lógica o la inclusión de flip-flops para evitar los hazards.

Un ejemplo de aplicación de estas técnicas sería en el diseño de un sistema de control de luces de tráfico. Si el circuito presenta un hazard estructural, es posible que dos señales de entrada de los sensores de tráfico puedan activar el mismo transistor, lo que podría causar un cortocircuito en el circuito y generar un error. En este caso, se podrían aplicar técnicas de diseño para evitar el hazard, como agregar una compuerta AND para permitir que solo una señal active el transistor.

En conclusión, la clasificación, detección y eliminación de hazards es un tema importante en la electrónica que permite garantizar el correcto funcionamiento de los circuitos digitales. Estas técnicas permiten identificar y corregir posibles errores en el diseño de los circuitos, lo que contribuye a la mejora de la calidad y fiabilidad de los sistemas electrónicos.

Diseño de máquina de estado finito.

El "Diseño de máquina de estado finito" es un tema importante en la electrónica digital y se refiere a la creación de circuitos que son capaces de procesar datos y controlar dispositivos de acuerdo con una secuencia de estados predefinidos.

Una máquina de estado finito es un modelo matemático que se utiliza para describir el comportamiento de un sistema digital que tiene un número finito de estados. El diseño de una máquina de estado finito requiere la identificación de los estados necesarios para el funcionamiento del sistema, la definición de los eventos que provocan el cambio de estado y la especificación de las acciones a realizar en cada estado.

Un ejemplo común de una máquina de estado finito es una máquina expendedora de bebidas. La máquina tiene diferentes estados, como "inactivo", "esperando monedas", "preparando bebida" y "entregando bebida". Cuando un usuario introduce una moneda, la máquina cambia al estado "esperando monedas" y espera que el usuario seleccione una bebida. Si el usuario selecciona una bebida, la máquina cambia al estado "preparando bebida" y realiza la operación correspondiente.

El diseño de una máquina de estado finito puede realizarse utilizando diferentes técnicas, como tablas de estados, diagramas de estados o lenguajes de descripción de hardware (HDL). El diseño también puede incluir la optimización de la máquina para reducir la complejidad y mejorar el rendimiento.

Una de las ventajas de utilizar máquinas de estado finito en el diseño de sistemas electrónicos es que permiten un control preciso y confiable del sistema, ya que el comportamiento del sistema está claramente definido y controlado. Además, las

máquinas de estado finito son muy útiles para diseñar sistemas complejos que requieren un control de flujo de datos específico.

En conclusión, el diseño de máquinas de estado finito es un tema importante en la electrónica digital que permite la creación de sistemas que operan de manera confiable y controlada. La identificación de los estados necesarios, la definición de los eventos y la especificación de las acciones a realizar en cada estado son fundamentales para el diseño exitoso de una máquina de estado finito.

Bibliografía y Webgrafía

Ruiz Gutiérrez, J. M. (2013). Circuitos lógicos: Teoría y problemas. Ra-Ma.
Floyd, T. L., & Jain, R. P. (2007). Fundamentos de sistemas digitales. Pearson.
Bicarregui, J. L., & Cubria, J. (2005). Diseño de Sistemas Digitales Utilizando VHDL. Pearson Educación

Glosario

- **Clasificación de hazards:** Identificación de los diferentes tipos de hazards que pueden ocurrir en un circuito, como estructurales, funcionales o temporales.
- **Control de flujo de datos:** Proceso de regular el flujo de datos dentro de un sistema electrónico para asegurar que la información se transmita de manera confiable y controlada.
- **Detección de hazards:** Identificación de los momentos en que pueden ocurrir los hazards mediante técnicas como la simulación o el análisis de la tabla de verdad.

- **Diagrama de estado:** herramienta para representar el comportamiento de un sistema electrónico en función de su estado actual y de las entradas que recibe. Los estados representan las diferentes condiciones en las que se encuentra el sistema, las transiciones representan el cambio de un estado a otro en respuesta a un evento o entrada, y los eventos son las señales o entradas que provocan el cambio de estado. El uso de diagramas de estado es útil para entender cómo se comporta el sistema en diferentes situaciones y detectar posibles errores o fallos en el diseño.
- **Diagrama de estados:** Técnica utilizada para el diseño de máquinas de estado finito que muestra los diferentes estados y las transiciones entre ellos en forma gráfica.
- **Diseño de circuitos secuenciales asíncronos:** circuitos que no se sincronizan mediante un reloj y cuyos cambios de estado se producen de manera asincrónica y dependen de las señales de entrada. El diseño de estos circuitos puede ser más complejo debido a las posibles condiciones de carrera, cuando dos o más señales cambian simultáneamente y pueden generar resultados impredecibles. Los pasos para diseñar un circuito secuencial asíncrono incluyen: identificar los estados del circuito, crear una tabla de transición de estados, identificar las condiciones de carrera, resolver las condiciones de carrera e implementar el circuito.
- **Eliminación de hazards:** Aplicación de técnicas de diseño para evitar o corregir los hazards identificados, como la simplificación de la función lógica o la inclusión de flip-flops.
- **Hazard:** Fenómeno no deseado que puede ocurrir en un circuito digital cuando las señales de entrada cambian de estado, generando fluctuaciones en las señales de salida que pueden generar errores en el funcionamiento del circuito.
- **Lenguaje de descripción de hardware (HDL):** Lenguaje de programación utilizado para describir circuitos digitales y sistemas electrónicos.

- **Máquina de estado finito:** Modelo matemático que describe el comportamiento de un sistema digital que tiene un número finito de estados y se utiliza para controlar dispositivos de acuerdo con una secuencia de estados predefinidos.
- **Optimización:** Proceso de reducir la complejidad y mejorar el rendimiento de una máquina de estado finito.
- **Tabla de estados:** Técnica utilizada para el diseño de máquinas de estado finito que muestra los diferentes estados y las transiciones entre ellos.
- **Tabla de flujo:** herramienta gráfica utilizada para representar la secuencia de pasos de un proceso o sistema. Los símbolos se utilizan para representar diferentes tipos de acciones, decisiones y entradas/salidas, y se conectan con flechas para mostrar el flujo de la secuencia de pasos. Los diagramas de flujo son útiles para representar la lógica de control en sistemas electrónicos y de programación.